

LẬP TRÌNH HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG

Buổi thực hành 3,4,5,6 – Lớp

1. Cài đặt lớp PhanSo để biểu diễn **khái niệm phân số** với hai thành phần dữ liệu **tử số, mẫu số** và các hàm thành phần **cộng, trừ, nhân, chia** hai phân số, các hàm thành phần **xuất, nhập, định giá trị cho phân số**. Viết chương trình cho phép nhập vào hai phân số, in ra kết quả các phép toán cộng, trừ, nhân, chia hai phân số kể trên.
2. Cài đặt lớp tài khoản với các thuộc tính, tên tài khoản, số tài khoản, số dư tài khoản. Cài đặt các phương thức: Nạp tiền, rút tiền (phí rút mỗi lần là 2000), chuyển khoản
3. Cài đặt lớp ngày, tháng, năm. Các phương thức tính ngày sau, ngày trước của một ngày
4. Cài đặt lớp ngày tháng năm, phương thức xuất thứ của ngày, tháng, năm.
5. Xây dựng lớp biểu diễn **khái niệm số phức** với hai thành phần dữ liệu **thực, ảo** và các hàm thành phần **xuất, nhập, định giá trị cho số phức, cộng, trừ, nhân, chia hai số phức**. Viết chương trình cho phép nhập vào hai số phức, in ra kết quả các phép toán cộng, trừ, nhân, chia hai số phức kể trên.

Ví dụ: Cho hai số phức $A(a_1, a_2)$, $B(b_1, b_2)$

- $A + B = (a_1 + b_1, a_2 + b_2)$
- $A - B = (a_1 - b_1, a_2 - b_2)$
- $A * B = (a_1 * b_1 - a_2 * b_2, a_1 * b_2 + a_2 * b_1)$
- $A / B = \left(\frac{a_1 * b_1 + a_2 * b_2}{b_1^2 + b_2^2}, \frac{b_1 * a_2 - a_1 * b_2}{b_1^2 + b_2^2} \right)$

6. Cài đặt lớp mảng 1 chiều động với các phương thức
 - Khởi tạo các phần tử của mảng vào cấp phát động cho mảng 1 chiều
 - Hủy 1 mảng
 - Nhập mảng 1 chiều
 - Xuất mảng 1 chiều

- Tìm giá trị lớn nhất trong mảng
- Tìm giá trị nhỏ nhất trong mảng
- Tìm 1 phần tử trong mảng có giá trị bằng x
- Xóa 1 phần tử có giá trị bằng x trong mảng
- Sắp xếp mảng 1 chiều tăng
- Chèn 1 phần tử vào mảng 1 chiều tăng, sao cho sau khi chèn mảng vẫn tăng
- Đảo 1 mảng mà không dùng mảng phụ

7. Cài lớp mảng 2 chiều vuông động với các phương thức sau

- Khởi tạo số phần tử và cấp phát động kích thước cho mảng
- Hủy một mảng
- Nhập các giá trị cho mảng
- Xuất mảng
- Tìm phần tử lớn nhất
- Tính tổng các phần tử trên đường chéo chính
- Sắp xếp các phần tử trên từng dòng tăng

8. Cài đặt lớp danh sách liên kết đơn với các phương thức sau

- Tạo 1 danh sách liên kết đơn rỗng
- Xuất các phần tử của danh sách
- Thêm 1 phần tử vào danh sách (thêm đầu, thêm cuối)
- Tìm 1 phần tử có trong danh sách hay không
- Xóa phần tử đầu
- Xóa phần tử cuối

- Sắp xếp danh sách tăng
- Chèn 1 phần tử vào danh sách tăng, sao cho sau khi chèn danh sách vẫn tăng

9. Xây dựng lớp sinh viên với các thuộc tính: Tên sinh viên (chuỗi), mã sinh viên (chuỗi), điểm trung bình (số thực). Hãy cài đặt các phương thức sau

- Khởi tạo mặc định
- khởi tạo có đối số
- Nhập sinh viên
- Xuất sinh viên
- Dùng hàm main khai báo 1 mảng các sinh viên và thực hiện các yêu cầu sau
 - Nhập số sinh viên trong lớp học
 - Nhập các sinh viên trong lớp học
 - Cho biết điểm trung bình cao nhất trong lớp học
 - Tìm sinh viên có tên bằng x (x nhập) trong lớp học
 - Sắp xếp danh sách sinh viên tăng theo điểm trung bình
 - Xóa sinh viên có mã số bằng x (x nhập)

10. Xây dựng lớp "Lớp học" để quản lý các sinh viên trong lớp học. Hãy cài đặt các phương thức sau

- Khởi tạo sĩ số của lớp học
- Nhập các sinh viên trong lớp học
- Xuất các sinh viên trong lớp học
- Cho biết điểm trung bình cao nhất trong lớp học
- Tìm sinh viên có tên bằng x (x nhập) trong lớp học

- Sắp xếp danh sách sinh viên tăng theo điểm trung bình
 - Chèn 1 sinh viên vào danh sách sinh viên đã sắp xếp tăng theo điểm trung bình, sao cho sau khi chèn danh sách sinh viên vẫn tăng theo điểm trung bình.
 - Xóa sinh viên có mã số bằng x (x nhập)
11. Thiết lập lớp biểu diễn khái niệm điểm trong mặt phẳng với hai thành phần dữ liệu hoành độ và tung độ. Viết các phương thức thiết lập, các hàm thành phần cho phép thay đổi nội dung của điểm, lấy hoành độ, tung độ, tịnh tiến, nhập, xuất một điểm.
 12. Viết định nghĩa lớp TamGiac để biểu diễn khái niệm tam giác trong mặt phẳng với các phương thức thiết lập, huỷ bỏ (nếu có). Các hàm thành phần nhập, xuất, tịnh tiến, lấy trọng tâm tam giác.
 13. Viết định nghĩa lớp String để biểu diễn khái niệm chuỗi ký tự với các phương thức thiết lập và huỷ bỏ, các hàm thành phần tính chiều dài chuỗi, nối hai chuỗi, đảo chuỗi, nhập và xuất chuỗi.
 14. Định nghĩa lớp dữ liệu CTimeSpan để biểu diễn khái niệm khoảng thời gian, các hàm thành phần và phương thức cần thiết (+, -, ==, !=, >, >=, <, <=), hàm xuất, nhập. Lưu ý viết theo dạng phương thức: cong, tru, ...; không dùng overloading
 15. Định nghĩa lớp CTime biểu diễn khái niệm thời điểm có các thành phần giờ phút giây. Định nghĩa các phương thức cộng, trừ thêm một số nguyên giây, phương thức trừ (phép trừ hai CTime để được một CTimeSpan), phương thức tăng, giảm (thêm bớt một giây), hàm xuất, nhập. Lưu ý viết theo dạng phương thức: cong, tru, ...; không dùng overloading operator
 16. Định nghĩa lớp CDate biểu diễn khái niệm ngày, tháng, năm với các phương thức cộng, trừ thêm một số ngày, phương thức thêm bớt một ngày, phương thức khoảng cách giữa hai CDate tính bằng ngày, hàm xuất, nhập. Lưu ý viết theo dạng phương thức: cong, tru, ...; không dùng overloading operator
 17. Định nghĩa lớp biểu diễn khái niệm đa thức có bậc bất kỳ với các hàm thành phần cần thiết

